TALLER 2	UNIDAD: **PROCESAMIENTO DE SEÑALES**
	Series y Transformadas de Fourier

Semestre: II2026

GRUPO: 01	
FECHA:	
NOMBRE ESTUDIANTE	
NOMBRE ESTUDIANTE	

Enunciado de la Actividad

Dada la siguiente función $f(t)$ con periodo T

$$f(t) = \begin{cases} 0, & -\frac{T}{2} < t < 0 \\ 2\sin(t), & 0 < t < \frac{T}{2} \end{cases} \qquad f(x) = f(x+T)$$

1. Hallar la expresión general de la serie de Fourier de la función $f(t)$. Se debe hacer el desarrollo algebraico de la expresión general.
2. Implemente de desarrollo en Matlab y muestra la función $f(t)$ para diferentes valores del periodo Ty su desarrollo para diferentes valores de n. Muestre para cada valor de $T\ y\ de\ n$. las gráficas de $f(t)$ y el desarrollo de Fourier correspondiente, además muestre las gráficas de $a_n, b_n\ y\ r(n) = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$
3. Asuma que el periodo T tiende a un valor muy grande (tiende a ∞), muestre las gráficas de $a_n, b_n\ y\ r(n) = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$
4. ¿Cuál es la expresión o forma compleja de la serie de Fourier?
5. Hallar la expresión compleja de la serie de Fourier de la función $f(t)$. Se debe hacer el desarrollo algebraico de la expresión general. Hacer la gráfica de c_n
   Nota: La **serie compleja de Fourier** es una forma alternativa de representar una función periódica utilizando exponenciales complejas en lugar de funciones seno y coseno.
   La expresión es la siguiente:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \qquad c_n = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)e^{-jn\omega_0 t}\,dt$$

siendo

Desarrollo

SOLUCION

Para solucionar la actividad debes tener en cuenta la siguiente estructura:

Fundamento Teórico

Describir el marco teórico de la actividad: Explicación del método, Fórmulas principales

Desarrollo del Taller

Tener en cuenta: Desarrollo completo, Gráficos, Implementación Computacional, Lista de pasos, Pseudocódigo, Diagrama de flujo Código MATLAB.

Análisis de Resultados

Anexos

Código

Bibliografía

Fuentes bibliográficas y recursos académicos confiables, incluyendo libros, artículos científicos, sitios web especializados y herramientas de inteligencia artificial utilizadas como apoyo.